GUÍA DE LECTURA UNIDAD 8

Gestión del Ciclo de Vida de Dispositivos

Analiza los procesos críticos desde que un dispositivo nace en la fábrica hasta su retiro de operación.

Provisioning y Onboarding: el proceso de dar identidad y conectividad inicial. El método por BLE es más seguro y guiado, mientras que SoftAP es más universal pero menos robusto.

Monitoreo Operacional: vigilancia constante de métricas de salud (RAM libre, CPU, logs) para detectar proactivamente fallos o fugas de memoria antes de un colapso.

Actualizaciones OTA (Over-the-Air): vitales para corregir errores o añadir funciones. Se recomienda la arquitectura A/B (dos particiones de memoria), que permite un rollback automático si el nuevo firmware falla, evitando que el dispositivo quede inutilizable.

Seguridad en OTA: las actualizaciones deben descargarse vía HTTPS, estar firmadas digitalmente y ser validadas mediante Secure Boot para garantizar que solo se ejecute software autorizado.

La idea central: una gestión automatizada y segura del ciclo de vida minimiza los costos operativos y maximiza la resiliencia de la red IoT.